

院士名片

李建成 男，大地测量学家。籍贯山西省左云县，1964年12月生于内蒙古集宁市（现乌兰察布市）。1993年获武汉测绘科技大学博士学位。2011年当选为中国工程院院士。武汉大学测绘学院院长，湖北省科协第八届全省委员会常务委员会委员，湖北省第十一届政协委员。



长期致力于地球重力学及其工程应用研究，特别在精密高程基准面建立与维持、高程测定模式现代化、卫星重力、海洋卫星测高等领域做出了突出贡献，是我国该领域主要的学科带头人之一。提出了多项原创性方法，解决了区域精密大地水准面确定的多项理论和技术难题，完成了从米级到分米级、到厘米级、再到亚厘米级三次精度跨越，推进了我国现代测绘基准建设进程；提出了灾区测绘基准快速重建方法，并用极短时间快速恢复了汶川、玉树等地震灾区精密高程基准，提升了我国应急测绘保障能力；开展了全球重力场模型、卫星重力及卫星测高技术的研究，突破了地面重力数据与卫星重力数据最优联合及超大规模快速稳定解算等关键技术，研制了我国首个720阶WDM2001模型，形成了自主创新的理论与技术体系。获“国家科学技术进步奖”二等奖4项，省部级“科技进步奖”特等奖1项、一等奖7项。曾获“国家杰出青年基金”资助、“国家有突出贡献的中青年专家”、“全国五一劳动奖章”，“中国青年科技奖”、“中国优秀青年科技创新奖”、“光华科技工程奖（青年奖）”、“全国优秀科技工作者”、国家测绘地理信息局“首批科技领军人才”等荣誉。入选“百千万人才工程”和“新世纪百千万人才工程”国家级人选，荣获加拿大卡尔加里大学“国际杰出科学家”称号。发表论文120余篇，出版著作4部。

院士寄语

为人之道，当大公无私，至真至诚；
为师之道，当淡泊名利，潜心治学；
为事之道，当追求卓越，持之以恒。

大地精准 1 厘米

姜燕鸣

在中国人的心目中,8是个吉利的数字。2011年12月8日,对李建成来说,是个终生难忘的日子。中国工程院公布了2011年院士增选结果,中国工程院9个学部共选举产生54名新院士,武汉大学测绘学院院长李建成,成为中国工程院此次新增选院士中最年轻的一位,年仅46岁。

坐“冷板凳”的狂热学者

李建成研究的领域是大地测量学。对大地测量学这门专业,人们已不生疏,全国有不少高校开设了专业课,不少专家团队也在研究这个专业,但在20世纪80年代末,这却是冷门专业。彼时的大地测量学领域,卫星定位技术才应用于测量,李建成的导师——宁津生院士才开始研究大地水准面精化理论,国家给予这个学科的支持并不多。

对于一个学者,选择冷门做研究是有一定的风险的。至少三年五载是不容易出成果的,十年八年想创造经济效益也是微乎其微的。这需要沉得下心,耐得住寂寞,坐得住冷板凳。

但对于生性爱挑战的李建成来说,他毅然选择报考大地测量学专业研究生。那时候,全国30万大学生,只有1万人通过研究生考试。考研对于很多大学生来讲,需要勇气和毅力,更多人是“想都不敢想”。但他是那种“认定方向卯足了劲坚持到底”的人,从大三开始一门心思复习备考,寒来暑往一年半从没懈怠。大地测量学专业课程,特别是平差课程,令不少人至今回想起来都觉得艰涩抽象,理论难理解,考试难过关。李建成一声不吭却出人意料地考了满分。“理解钻进去之后就不难了,很容易学”,他说,“有兴趣,想做就能做。”

“虽然当时‘大地水准面’还是冷门偏门,但我相信一定能做出来。”他的坚定与自信、扎实雄厚的数理基础、知难而上的倔劲,获得了恩师宁津生院士的赏识。

李建成曾在文章中写道：“宁津生院士对我学术上严格要求，生活上十分关爱。在长期的交往中，他总是告诉我要专注，要在某一研究方向不断追求，探索创新，取得突破，不应三心二意，否则肯定搞不出成果。先生本人就是这样做出来的，我也延续了这一点，而且这也逐渐积淀成为我们这个学科的一种优良传统。”

20 多年里，从基础理论研究到关键技术攻关与实验，再到工程建设和应用推广，李建成潜心在他的“大地水准面”里，付出了无数的艰辛和汗水。武汉的冬天特别湿冷，有时候编程解算到深夜，发现办公楼大门已经锁了，回不了家，只得又返回到工作室，裹着大衣继续加班到天亮，这样的不眠之夜数也数不清。

虽已事隔多年，李建成的同窗好友兼同事闫利教授依然记得，那个深夜，李建成敲开他的门，像捡到宝贝般兴奋，眼睛里闪着光。



◆ 工作照

“他花了近 3 万块钱买了台计算机，那是他想办法做课题攒下的钱。”闫利回忆道。

炎炎夏日，在当时的博士楼里，只要推开李建成宿舍的门，总能见到他在计算机前挥汗如雨的身影。“从他光着膀子运算数据的那股劲看，就知道这小子终会成功。”昔日同窗、亦即后来的团队伙伴和事业搭档们，对这一幕记忆犹新。“只要不出差，永远可以在办公室找到他，哪怕夜里 11 点。”李建成的学生、青年教师邹贤才说，“他的科研成果，是在长期始终如一的不懈努力之下取得的，熬夜加班、牺牲周末是家常便饭，即使是等车、等飞机的短暂时间间隙，他也不会轻易放过。他常在出差的车上写程式、推公式，他说这是他的爱好。

搞科研不是一蹴而就的事。“大家都看到了李建成当选院士的光辉，没看到他背后 20 年的艰辛。”闫利教授深有感触。

从冷门研究到热门应用经历 20 余年，李建成这位年轻的科学家不仅在理论

上取得了重大突破，而且解决了若干关键技术，并使其转换为测绘生产力，服务于国家测绘基础设施建设，为国家做出了巨大贡献。

一生只做一件事：大地精准

1956年，国务院批准在武汉集中了同济大学、天津大学、青岛工学院、华南工学院、南京工学院等院校测绘专业的人力、物力，创办了我国第一所民用测绘高等学校——武汉测量制图学院，汇集了以夏坚白、陈永龄、王之卓、叶雪安、金通尹等5位一级教授为代表的国内测绘学科的顶级人才，首任院长便是新中国测绘事业先驱夏坚白教授。57年来，一代代测绘人承前启后，始终坚持艰苦奋斗、团结共创的精神与立足现实、面向未来的科学态度，一步一个脚印，终于把学校办得“不仅在中国有名气，而且在世界上也有名气。”

生长在内蒙古大草原的李建成，1983年考入这所国内测绘顶尖学府，1990年师从宁津生院士攻读博士学位，1995年30岁出头的李建成直接从讲师破格晋升为教授，3年后被评为博导。李建成说：“我是幸运的，我的读书时代，七八位导师带我一个，他们的言传身教令我终生受益，他们倾注的大量心血令我刻骨铭心。尤其是宁津生院士、晁定波教授、王昆杰教授等3位导师，以广博的学识、严谨的学风，一直影响和鞭策着我。当我毕业留校、走上工作岗位后，导师们便成了我科研路上的同伴，我们结下了深厚的情谊。”

与导师等学者一起，李建成致力于用现代理论和技术求出一个统一精确的全国“大地水准面”。

“大地水准面”，这是一个过于专业的名词。让我们听听宁津生院士的解释：“没有一个统一的大地水准面，就无法测出海拔高度。为了定出一个起始面，我们设想海平面是个静止不动的水面，这个水面就是大地水准面。”如果有一个精确的全国大地水准面，测绘领域的许多问题会变得既简单又省时省力。

经过不懈探索，2000年李建成等确定的全国大地水准面精度达到0.3米，满足了我国1:50000地形图测图的要求，获“国家科技进步奖”二等奖。此前，我国用传统办法求出来的大地水准面精度一直徘徊在3至6米之间，将其提高到分米级难度已较大，国际目标则是“本世纪达到厘米级”。

1994年夏天，李建成前往美国Texas大学研究中心做学术访问。美国关于全球重力场模型和大地水准面精化技术的研究进展在国际上处于领先地位。在Texas的半年时间里，他把所有的时间和精力都投入到交流研究中，学习和探讨美国在该领域的理论和技术。

回国之后，李建成一边系统梳理国内全球重力场模型和大地水准面精化技术的理论脉络，一边参与区域大地水准面精化工程建设。整整10年，从荒凉的西北塔里木、陕甘宁到繁华的江苏，再到海角天涯的海南岛，足迹遍布大江南北。回顾那段时光，他深有感触：“在迷惘里看到希望，在希望里一步步坚持走下去。”



◆与学生

2005年，南下东莞开展的区域大地水准面精化项目是最难忘的“战役”。在东莞项目中，东莞的似大地水准面精度达到 $\pm 0.006\text{m}$ ，这是当时国内精度最高的1厘米精度城市大地水准面，在国际上更是领先一筹。此后，在广州、武汉、南京等30余个城市实现了1厘米精度大地水准面的确定，推动了我国1厘米级精度区域大地水准面确定的跨越式发展。

2008年汶川地震，该地区大地基准遭到破坏，如果通过人工标石定位的做法，至少得一两年的时间才能完成。危急时刻，李建成带领他的“梦之队”第一时间采用大地水准面精化技术，仅仅半个月的时间，就快速精密地建起了灾区高程基准，为灾区救援和及时重建争取了时间。后来在玉树地震、舟曲泥石流等重大自然灾害中，大地水准面精化技术再次发挥了作用。

“只用GPS卫星接收机和求出的全国大地水准面，就能直接测出各类工程建设所需要的海拔高度，这在过去是想都不敢想的。”宁津生院士解释说。

目前，大地水准面精化技术已提升为国家战略需求。这一成果已规模化推广应用到我国 100 多个省市区域的大地水准面精化工程，产生了巨大的社会和经济效益。

“有距离感”的严师

49 岁的李建成，在测绘学院已学习和工作了 30 年，其中从教 19 年，身为教授 18 年。作为院士，李建成创造科研传奇，而作为教师，他自有一套“教书经”，教书育人、乐在其中。

多年来，李建成一直在教学一线，每年为本科生、研究生讲授《物理大地测量学》、《高等卫星大地测量学》、《卫星测高技术及应用》、《地球物理学专题研究》等课程，并指导青年教师讲授《物理海洋学》。“当了院士以后，仍然坚持为本科生上课。他宁可推掉一些会议，也要保证本科教学秩序和教学质量，为学院教师作出了表率。”分管教学工作的副院长许才军教授如是说。

李建成要求学生从基础学起，从底层做起。他说人一生做科研最好的年龄其实就是 30 至 40 岁之间，如果此前基础打好了，功课做足了，到时就不会感到后劲不足。他尤其注重培养学生动手能力。在一次《物理大地测量学》课上，李建成给学生布置课后作业，要求他们从理论公式出发，通过公式推导，从而掌握重力数据的归算及其应用。由于该作业偏于理论，难度比较大，学生通过跑图书馆、泡实验室、向其他老师请教，好不容易才完成作业。

“可是，李老师收到作业后，对结果好坏不置评论，仅对完成过程进行了鼓励。”本科生李红说，当时自己和同学都既惊异又释然。惊异的是，自己千辛万苦完成的作业竟然没有分数。释然的是，“李老师让我们明白，分数只是形式，学习是自己的事，要对自己负责。”

“让学生学会自己发现问题，自己分析问题，自己解决问题，这比直接评 100 分更有助于他们将来的进步与发展。”李建成道出初衷。

“李老师讲课有个特点：将科研成果融入课程教学，随时更新教学内容，不断优化课程设置。”李建成的学生、留校青年教师褚永海发现，“同一门课，他每年的课件都不同，总是加入新东西。”

除了把自己的科研成果和学生分享，他还将海内外学者的最新研究成果引入课程。面对丰富的新知识，学生能否消化？李建成解释道：“重在培养兴趣，兴趣才是最好的老师。就好比进超市，选择范围广的话，挑到满意商品的概率相对就高。”

2007年,《物理大地测量学》被评为国家级精品课程。“采用启发式教学,极大地提高了学生学习该门课程的兴趣。”全国高等学校测绘学科教学指导委员会专家们对课程主持人李建成的这一授课方式,给予了充分肯定。

“李老师是完美主义者,对细节很苛求。”这是学生的最深感受。他和学生一起做研究,精度达到1.5厘米时,学生很得意地向他汇报,他却说:“不错,能不能提高到1.4厘米?”

搞科研的人大多沉默寡言,李建成也不例外,他外表严肃,容易让人产生距离感。但了解他的学生和同事都说他是一个外冷内热、真诚善良的人。

有学生因病脱发,他怕影响学生的自信心,便掏钱让学生植发;每学期送学生参加英语口语培训班,放手让学生参加国际学术会议;为已毕业的学生写出国推荐信等。教职工家人得重病动大手术,他都会帮忙找熟识的大夫。甚至学生家长生病住院,他常去探望,还代付医药费。2012年,李建成被评为“湖北省十佳师德标兵”、并获“湖北五一劳动奖章”、“宝钢优秀教师特等奖”。2013年又荣获了“全国五一劳动奖章”。



◆国家测绘地理信息局局长徐德明颁发院士纪念证书

“测绘学院是武汉大学学生资助工作特色基地,各类学生奖学金数目可观。李院长善于推动社会力量设立奖学金,想方设法鼓励优秀学生。”李建成的老搭档、副院长徐亚明说。因科研实力雄厚且乐于助人,李建成帮许多公司解决了技术难题,每当这些公司要求给他报酬,他就建议公司到学院设立奖学金,借

校企合作实现双赢。“夏坚白测绘创业与科技创新奖”被誉为中国测绘学界的“诺贝尔奖”，还设立了“陈永龄院士优秀学生科技创新奖学金”、“李庆海奖学金”、“熹光测绘奖学金”……各类奖励基金高达近千万元。

当了14年测绘学院院长李建成的管理经——“无私无畏”。财务公开是李建成上任院长后做的第一件事。接下来每年都由学院工会检查监督学院财务状况，使财务透明化。这一举动对一个领导来说是一个很大的约束，但是李建成因此赢得了全体职工的信服和认同。而这一举动更深远的影响在于整个学院形成了一个严于律己的风气。

“做学问，他是个追求完美，非常谦虚、低调的一个人。做领导，他一心为公，很大气，以学院的发展为至高利益。他待人真诚，为师生办事不遗余力，是个很值得信赖的人。”院党委书记孙萍高度赞扬她的这位搭档，“李院长因他的人格魅力和学术影响力，赢得了师生的信任和行业的支持，2012年10月测绘学院举行的56年院庆取得了圆满成功。”

多年前，李建成曾在一篇文章中写道：“我是一名战士，一名在人生的沙场上、在科学的重任中顽强不屈的战士；我希望自己是一名奋斗不息的永远的战士，为社会做出的贡献多些，再多些。”这并非一时的豪言壮语。2012年，作为首席科学家，李建成又带领他的团队获得了国家重点基础研究计划（“973”计划）在大地测量领域的首个资助项目“高分辨率高精度地球重力场及其时变效应和动力学机理研究”，将构建重力场精细结构，提取高精度重力场时变信号，研究与时变重力场相关的地球动力学现象，揭示地球系统物质迁移规律，

研究成果将广泛影响并促进相关学科（地球物理学、地震学、海洋学、航天科学和军事科学等）的发展，有力支持国家基础设施建设，应对水资源短缺、预防和减轻重大地震灾害的应对决策、推进地球科学发展及深化多学科交叉研究全球变化等国家发展战略需求。同时，还获得了国家高技术研究发展计划（“863”计划）和国家自然科学基金国际（地区）合作与交流项目的资助，将在3至5年时间内构建适用于我国应用的新一代2160阶全球重力场模型，建立陆海统一的新一代厘米级（似）大地水准面模型，提供基于精密似大地水准面模型的我国现代高程基准建设的关键技术和解决方案，以期满足我国高程基准建设和相关地学应用的迫切需求。